

2005 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

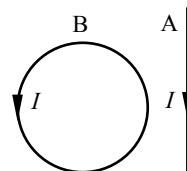
1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共10页，满分150分。考试时间120分钟。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母A的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母B的试题适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母A或B的试题为全体考生必做的试题。不同大题可以选择不同的A类或B类试题，但同一大题的选择必须相同。若在同一大题内同时选做A类、B类两类试题，阅卷时只以A类试题计分。
4. 第19、20、21、22、23题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (20 分) 填空题. 本大题共 5 小题，每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

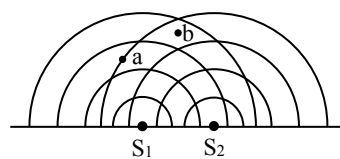
本大题中第1、2、3小题为分叉题。分A、B两类，考生可任选一类答题。若两类试题均做。一律按A类题计分。

A类题（适合于使用一期课改教材的考生）

1. A. 通电直导线 A 与圆形通电导线环 B 固定放置在同一水平面上，通有如图所示的电流时，通电直导线 A 受到水平向_____的安培力作用。当 A、B 中电流大小保持不变，但同时改变方向时，通电直导线 A 所受到的安培力方向水平向_____。



2. A. 如图所示，实线表示两个相干波源 S_1 、 S_2 发出的波的波峰位置，则图中的_____点为振动加强的位置，图中的_____点为振动减弱的位置。



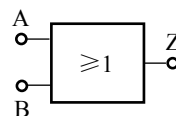
3. A. 对“落体运动快慢”、“力与物体运动关系”等问题，亚里士多德和伽利略存在着不同的观点。请完成下表：

	亚里士多德的观点	伽利略的观点
落体运动快慢	重的物体下落快，轻的物体下落慢	
力与物体运动关系		维持物体运动不需要力

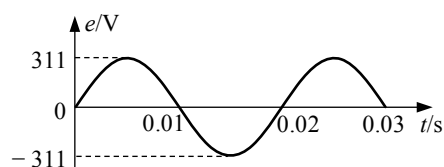
B 类题（适合于使用二期课改教材的考生）

1B. 右面是逻辑电路图及其真值表，此逻辑电路为_____门电路，在真值表中 X 处的逻辑值为_____。

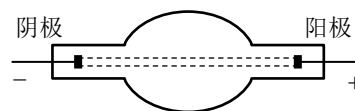
输入		输出
A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	X
1	1	1



2B. 正弦交流电是由闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的。线圈中感应电动势随时间变化的规律如图所示，则此感应电动势的有效值为_____V，频率为_____Hz。

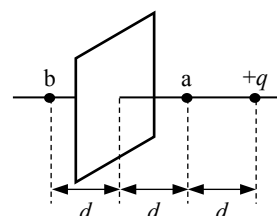


3B. 阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流，这些微观粒子是_____。若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场，阴极射线将_____（填“向上”“向下”“向里”“向外”）偏转。

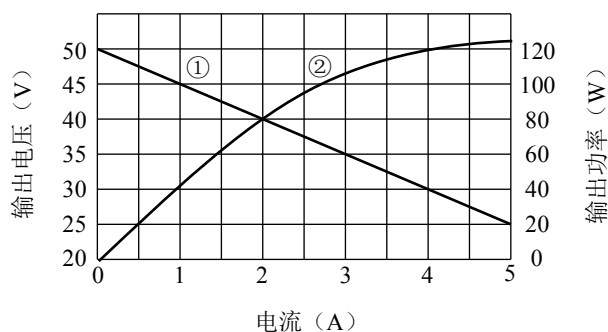


公共题（全体考生必做）

4. 如图，带电量为 $+q$ 的点电荷与均匀带电薄板相距为 $2d$ ，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中 a 点处的电场强度为零，根据对称性，带电薄板在图中 b 点处产生的电场强度大小为_____，方向_____。（静电力恒量为 k ）



5. 右图中图线①表示某电池组的输出电压—电流关系，图线②表示其输出功率—电流关系。该电池组的内阻为_____Ω。当电池组的输出功率为 120 W 时，电池组的输出电压是_____V。



二. (40 分) 选择题. 本大题共 8 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中, 至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

6. 2005 年被联合国定为“世界物理年”, 以表彰爱因斯坦对科学的贡献. 爱因斯坦对物理学的贡献有 ()

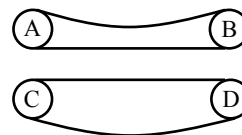
- (A) 创立“相对论” (B) 发现“X 射线”
(C) 提出“光子说” (D) 建立“原子核式模型”

7. 卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变, 核反应方程为 ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$, 下列说法中正确的是 ()

- (A) 通过此实验发现了质子
(B) 实验中利用了放射源放出的 γ 射线
(C) 实验中利用了放射源放出的 α 射线
(D) 原子核在人工转变过程中, 电荷数可能不守恒

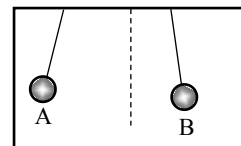
8. 对如图所示的皮带传动装置, 下列说法中正确的是 ()

- (A) A 轮带动 B 轮沿逆时针方向旋转
(B) B 轮带动 A 轮沿逆时针方向旋转
(C) C 轮带动 D 轮沿顺时针方向旋转
(D) D 轮带动 C 轮沿顺时针方向旋转



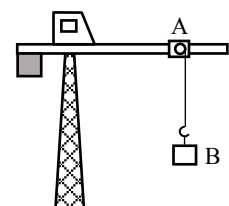
9. 如图所示, A、B 分别为单摆做简谐振动时摆球的不同位置. 其中, 位置 A 为摆球摆动的最高位置, 虚线为过悬点的竖直线. 以摆球最低位置为重力势能零点, 则摆球在摆动过程中 ()

- (A) 位于 B 处时动能最大
(B) 位于 A 处时势能最大
(C) 在位置 A 的势能大于在位置 B 的动能
(D) 在位置 B 的机械能大于在位置 A 的机械能

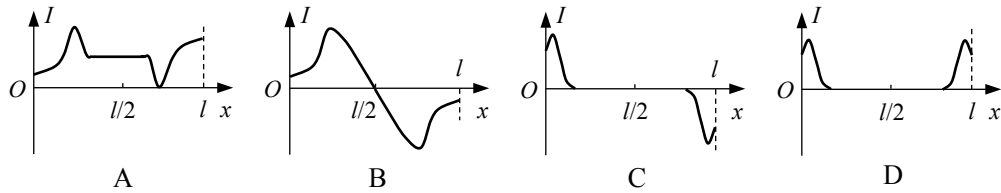
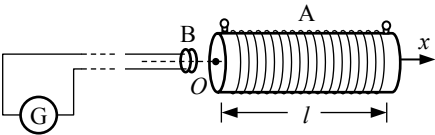


10. 如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车 A, 小车下装有吊着物体 B 的吊钩. 在小车 A 与物体 B 以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时, 吊钩将物体 B 向上吊起, A、B 之间的距离以 $d = H - 2t^2$ (SI) (SI 表示国际单位制, 式中 H 为吊臂离地面的高度) 规律变化, 则物体做 ()

- (A) 速度大小不变的曲线运动
(B) 速度大小增加的曲线运动
(C) 加速度大小方向均不变的曲线运动
(D) 加速度大小方向均变化的曲线运动



11. 如图所示，A 是长直密绕通电螺线管。小线圈 B 与电流表连接，并沿 A 的轴线 Ox 从 O 点自左向右匀速穿过螺线管 A。能正确反映通过电流表中电流 I 随 x 变化规律的是（ ）

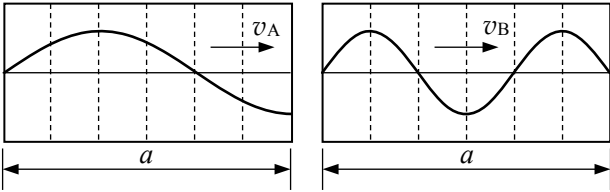


12. 在场强大小为 E 的匀强电场中，一质量为 m 、带电量为 q 的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动，其加速度大小为 $0.8qE/m$ ，物体运动 s 距离时速度变为零。则（ ）

- (A) 物体克服电场力做功 qEs
- (B) 物体的电势能减少了 $0.8qEs$
- (C) 物体的电势能增加了 qEs
- (D) 物体的动能减少了 $0.8qEs$

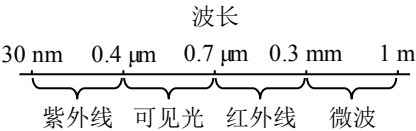
13. A、B 两列波在某时刻的波形如图所示，经过 $t=T_A$ 时间（ T_A 为波 A 的周期），两波再次出现如图波形，则两波的波速之比 $v_A:v_B$ 可能是（ ）

- (A) 1:3
- (B) 1:2
- (C) 2:1
- (D) 3:1



三. (32 分) 实验题.

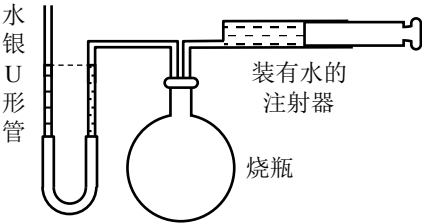
14. (6分) 部分电磁波的大致波长范围如图所示。若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象，可选用 _____ 波段的电磁波，其原因是 _____。

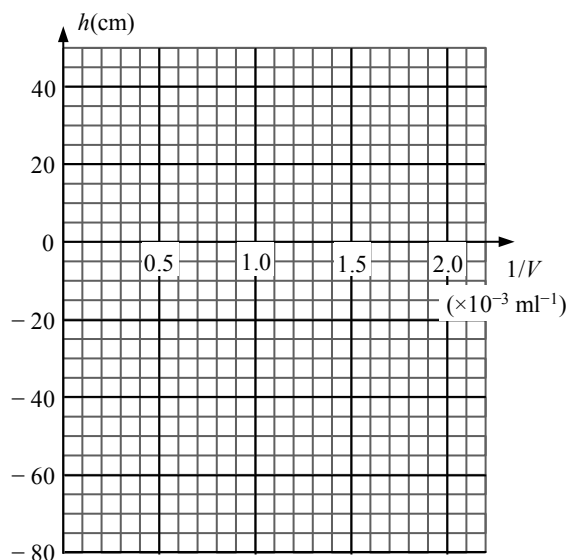


15. (6分) 一同学用下图装置研究一定质量气体的压强与体积的关系，实验过程中温度保持不变。最初，U形管两臂中的水银面齐平，烧瓶中无水。当用注射器往烧瓶中注入水时，U形管两臂中的水银面出现高度差。实验的部分数据记录在右表。

气体体积 V (ml)	800	674	600	531	500
水银面高度差 h (cm)	0	14.0	25.0	38.0	45.0

(1) 根据表中数据，在右图中画出该实验的 $h-1/V$ 关系图线。





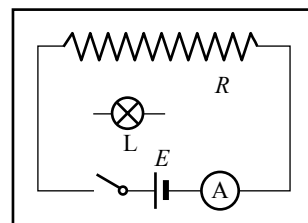
(2) 实验时, 大气压强 $p_0 =$ _____ cmHg。

16. (6分) 一根长为 1 m 的均匀电阻丝需与一“10 V, 5 W”的灯同时工作, 电源电压恒为 100 V, 电阻丝阻值 $R = 100 \Omega$ (其阻值不随温度变化)。现利用分压电路从电阻丝上获取电能, 使灯正常工作。

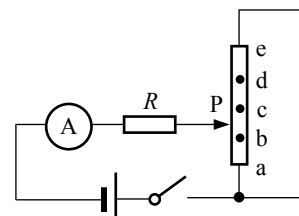
(1) 在右面方框中完成所需电路;

(2) 电路中电流表的量程应选择 _____ (选填: “0~0.6 A” 或 “0~3 A”);

(3) 灯正常工作时, 与其并联的电阻丝长度为 _____ m (计算时保留小数点后二位)。



17. (7分) 两实验小组使用相同规格的元件, 按右图电路进行测量。他们将滑动变阻器的滑片 P 分别置于 a、b、c、d、e 五个间距相同的位置 (a、e 为滑动变阻器的两个端点), 把相应的电流表示数记录在表一、表二中。对比两组数据, 发现电流表示数的变化趋势不同。经检查, 发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路。



(1) 滑动变阻器发生断路的是第 _____ 实验组; 断路发生在滑动变阻器 _____ 段。

(2) 表二中, 对应滑片 P 在 X (d、e 之间的某一点) 处的电流表示数的可能值为 ()

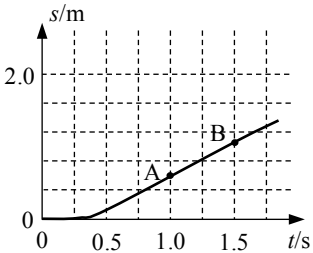
(A) 0.16 A (B) 0.26 A (C) 0.36 A (D) 0.46 A

表一 (第一实验组)						
P 的位置	a	b	c	d	e	
A 的示数 (A)	0.84	0.48	0.42	0.48	0.84	
表二 (第二实验组)						
P 的位置	a	b	c	d	X	e
A 的示数 (A)	0.84	0.42	0.28	0.21		0.84

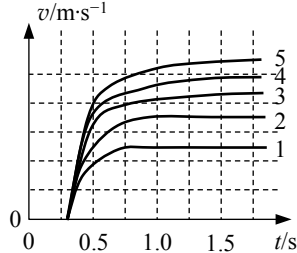
18. (7分) 科学探究活动通常包括以下环节：提出问题，作出假设，制定计划，搜集证据，评估交流等。一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下：

- A. 有同学认为：运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关。
 B. 他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象，用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律，以验证假设。
 C. 在相同的实验条件下，同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离，将数据填入下表中，图(a)是对应的位移-时间图线。然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落，分别测出它们的速度-时间图线，如图(b)中图线 1、2、3、4、5 所示。

时间 (s)	下落距离 (m)
0.0	0.000
0.4	0.036
0.8	0.469
1.2	0.957
1.6	1.447
2.0	X



图(a)



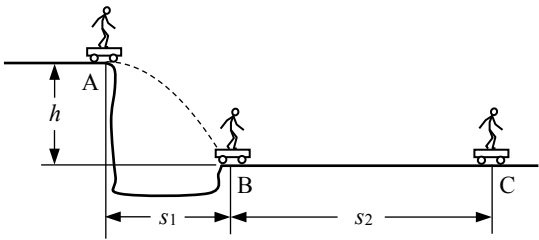
图(b)

- D. 同学们对实验数据进行分
 析、归纳后，证实了他们的假设。回答下列提问：
 (1) 与上述过程中 A、C 步骤相应的科学探究环节分别是_____、_____。
 (2) 图(a)中的 AB 段反映了运动物体在做_____运动，表中 X 处的值为_____。
 (3) 图(b)中各条图线具有共同特点，“小纸杯”在下落的开始阶段做_____运动，最后“小纸杯”做_____运动。
 (4) 比较图(b)中的图线 1 和 5，指出在 1.0~1.5 s 时间段内，速度随时间变化关系的差异：_____。

四. (58 分) 计算题. 本大题中第 19 题为分叉题. 分 A 类、B 类两题. 考生可任选一题. 若两题均做，一律按 A 类题计分.

A 类题 (适合于使用一期课改教材的考生)

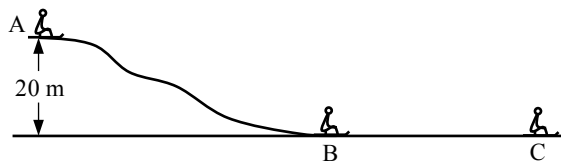
19. A. (10分) 某滑板爱好者在离地 $h = 1.8 \text{ m}$ 高的平台上滑行，水平离开 A 点后落在水平地面的 B 点，其水平位移 $s_1 = 3 \text{ m}$ ，着地时由于存在能量损失，着地后速度变为 $v = 4 \text{ m/s}$ ，并以此为初速沿水平地面滑行 $s_2 = 8 \text{ m}$ 后停止。已知人与滑板的总质量 $m = 60 \text{ kg}$ 。求：



- (1) 人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小；
 (2) 人与滑板离开平台时的水平初速度。(空气阻力忽略不计， $g = 10 \text{ m/s}^2$)

B类题（适合于使用二期课改教材的考生）

19B.（10分）如图所示，某人乘雪橇从雪坡经 A 点滑至 B 点，接着沿水平路面滑至 C 点停止。人与雪橇的总质量为 70 kg。表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据，请根据图表中的数据解决下列问题：

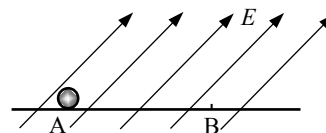


位置	A	B	C
速度 (m/s)	2.0	12.0	0
时刻 (s)	0	4	10

- (1) 人与雪橇从 A 到 B 的过程中，损失的机械能为多少？
- (2) 设人与雪橇在 BC 段所受阻力恒定，求阻力大小。（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

公共题（全体考生必做）

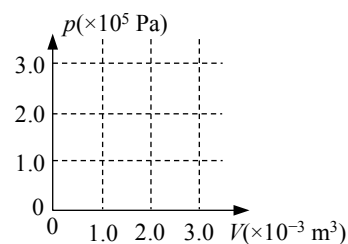
20.（10分）如图所示，带正电小球质量为 $m = 1 \times 10^{-2} \text{ kg}$ ，带电量为 $q = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，置于光滑绝缘水平面上的 A 点。当空间存在着斜向上的匀强电场时，该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动，当运动到 B 点时，测得其速度 $v_B = 1.5 \text{ m/s}$ ，此时小球的位移为 $s = 0.15 \text{ m}$ 。求此匀强电场场强 E 的取值范围。（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）



某同学求解如下：设电场方向与水平面之间夹角为 θ ，由动能定理 $qE s \cos \theta = \frac{1}{2} m v_B^2 - 0$ 得 $E = \frac{m v_B^2}{2 q s \cos \theta} = \frac{75000}{\cos \theta} \text{ V/m}$ 。由题意可知 $\theta > 0$ ，所以当 $E > 7.5 \times 10^4 \text{ V/m}$ 时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动。

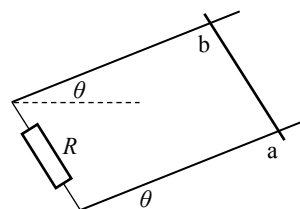
经检查，计算无误。该同学所得结论是否有不完善之处？若有请予以补充。

（10分）内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中，用不计质量的活塞封闭压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、体积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的理想气体。现在活塞上方缓缓倒上沙子，使封闭气体的体积变为原来的一半，然后将气缸移出水槽，缓慢加热，使气体温度变为 127°C 。



- (1) 求气缸内气体的最终体积；
- (2) 在 $p-V$ 图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化。（大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）

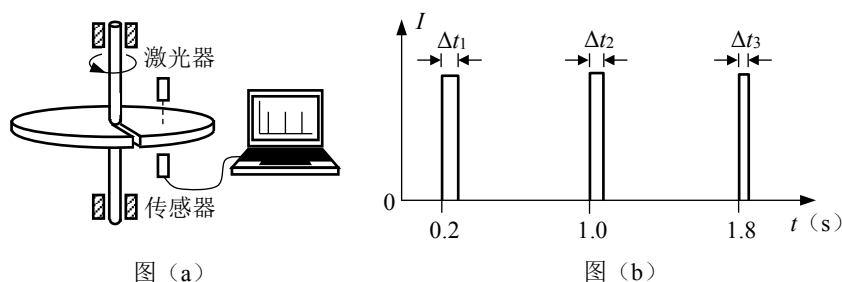
21.（14分）如图所示，处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 1 m ，导轨平面与水平面成 $\theta = 37^\circ$ 角，下端连接阻值为 R 的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为 0.2 kg 、电阻不计的金属棒放在两导轨上，棒与导轨垂直并保持良好接触，它们之间的动摩擦因数为 0.25 。



- (1) 求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小；
- (2) 当金属棒下滑速度达到稳定时，电阻 R 消耗的功率为 8 W ，求该速度的大小；

(3) 在上问中, 若 $R = 2\ \Omega$, 金属棒中的电流方向由 a 到 b, 求磁感应强度的大小与方向。
($g = 10\ \text{m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$)

22. (14 分) 一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动, 在圆盘上沿半径开有一条宽度为 $2\ \text{mm}$ 的均匀狭缝。将激光器与传感器上下对准, 使二者间连线与转轴平行, 分别置于圆盘的上下两侧, 且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动, 激光器连续向下发射激光束。在圆盘转动过程中, 当狭缝经过激光器与传感器之间时, 传感器接收到一个激光信号, 并将其输入计算机, 经处理后画出相应图线。图 (a) 为该装置示意图, 图 (b) 为所接收的光信号随时间变化的图线, 横坐标表示时间, 纵坐标表示接收到的激光信号强度, 图中 $\Delta t_1 = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{s}$, $\Delta t_2 = 0.8 \times 10^{-3}\ \text{s}$ 。



- (1) 利用图 (b) 中的数据求 $1\ \text{s}$ 时圆盘转动的角速度;
- (2) 说明激光器和传感器沿半径移动的方向;
- (3) 求图 (b) 中第三个激光信号的宽度 Δt_3 。

上海物理.参考答案

一. 填空题 (共 20 分, 每小题 4 分)

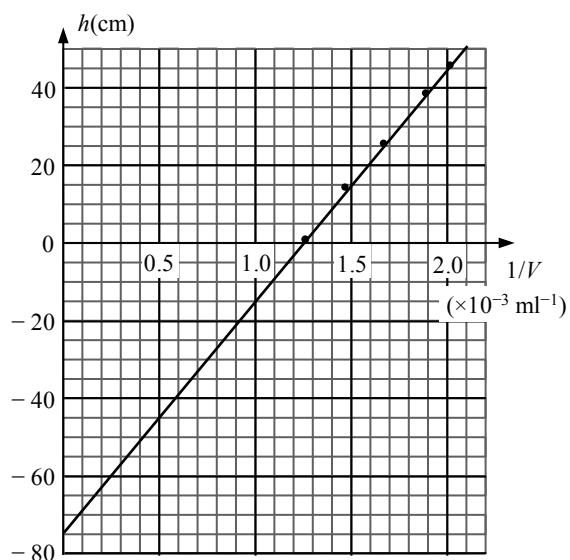
- 1A. 右, 右 2A. b, a
 3A. 物体下落快慢与物体轻重无关, 维持物体运动需要力
 1B. “或”, 1 2B. 220 (或 $\frac{311\sqrt{2}}{2}$), 50 3B. 电子, 向下
 4. $\frac{kq}{d^2}$, 水平向左 (或垂直薄板向左) 5. 5, 30

二. 选择题 (共 40 分, 每小题 5 分)

6. AC 7. AC 8. BD 9. BC
 10. BC 11. C 12. ACD 13. ABC

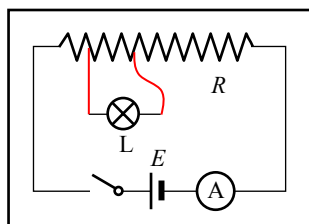
三. 实验题 (共 32 分)

14. (6 分) 微波; 要产生明显的衍射现象, 波长应与缝的尺寸相近
 15. (6 分) (1) 如图所示



- (2) 75.0 cmHg (74.5 cmHg ~ 75.5 cmHg)

16. (6 分)
 (1)



- (2) 0 ~ 3 A
 (3) 0.17 (或 $\frac{3\sqrt{5}-5}{10}$)

17. (7 分)

(1) 二; $d \sim e$

(2) D

18. (7 分)

(1) 作出假设、搜集证据

(2) 匀速运动, 1.937

(3) 加速度逐渐减小的加速运动, 匀速运动

(4) 图线 1 反映速度不随时间变化, 图线 5 反映速度随时间继续增大 (或图线 1 反映纸杯做匀速运动, 图线 5 反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动)。

四. 计算题 (共 58 分)

19A. (10 分) (1) 设滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力为 f , 根据动能定理有

$$-fs_2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

$$\text{由①式解得 } f = \frac{mv^2}{2s_2} = \frac{60 \times 4^2}{2 \times 8} \text{ N} = 60 \text{ N} \quad (2)$$

(2) 人和滑板水平离开 A 点后一起在空中做平抛运动, 设初速为 v_0 , 飞行时间为 t , 根据平抛运动规律有

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (3)$$

$$s_1 = v_0 t \quad (4)$$

由③、④两式解得

$$v_0 = \frac{s_1}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{2 \times 1.8}{10}}} \text{ m/s} = 5 \text{ m/s} \quad (5)$$

19B. (10 分)

(1) 从 A 到 B 的过程中, 人与雪橇损失的机械能为

$$\Delta E = mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 \quad (1)$$

$$\text{解得 } \Delta E = (70 \times 10 \times 20 + 0.5 \times 70 \times 2.0^2 - 0.5 \times 70 \times 12.0^2) \text{ J} = 9100 \text{ J} \quad (2)$$

(2) 人与雪橇在 BC 段做减速运动的加速度

$$a = \frac{v_C - v_B}{t} = \frac{0 - 12}{10 - 4} \text{ m/s}^2 = -2 \text{ m/s}^2 \quad (3)$$

根据牛顿第二定律

$$f = ma = 70 \times (-2) \text{ N} = -140 \text{ N} \quad (4)$$

20. (10 分)

该同学所得结论有不完善之处。

为使小球始终沿水平面运动, 电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力, 即

$$qE \sin \theta \leq mg \quad (1), \text{ 解得 } E \leq \frac{mg}{q \sin \theta}$$

水平方向有

$$qE\cos\theta = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0, \text{ 解得 } qE\cos\theta = \frac{mv_B^2}{2s} \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \text{ 知 } \tan\theta \leq \frac{mg}{\frac{mv_B^2}{2s}} = \frac{2gs}{v_B^2} = \frac{4}{3} \quad (3)$$

由③知 $\sin\theta$ 的最大值取 $\frac{4}{5}$,

$$\text{代入数据得: } E \leq \frac{mg}{q\sin\theta} = 1.25 \times 10^5 \text{ V/m}$$

又 $\theta > 0$, 由②得 $E > 7.5 \times 10^4 \text{ V/m}$

综上所述, 匀强电场场强 E 的取值范围为

$$7.5 \times 10^4 \text{ V/m} < E \leq 1.25 \times 10^5 \text{ V/m}$$

21. (10 分) (1) 在活塞上方倒沙的过程中温度保持不变, 由玻意耳定律得

$$p_0V_0 = p_1V_1 \quad (1)$$

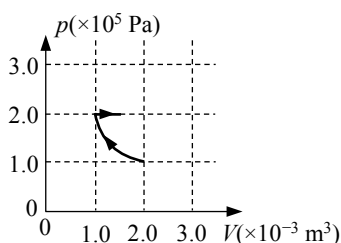
$$\text{由①式解得 } p_1 = \frac{V_0}{V_1} p_0 = 2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (2)$$

在缓慢加热到 127°C 的过程中压强保持不变, 由盖-吕克萨定律得

$$\frac{V_1}{T_0} = \frac{V_2}{T_2} \quad (3)$$

$$\text{由③式解得 } V_2 = \frac{T_2}{T_0} V_1 = \frac{273 + 127}{273} \times 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \approx 1.47 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (4)$$

(2) 如图所示



22. (14 分)

(1) 金属棒开始下滑的初速为零, 根据牛顿第二定律

$$mgsin\theta - \mu mgcos\theta = ma \quad (1)$$

$$\text{由①式解得 } a = 10 \times (0.6 - 0.25 \times 0.8) \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

(2) 设金属棒运动达到稳定时, 速度为 v , 所受安培力为 F , 棒在沿导轨方向受力平衡

$$mgsin\theta - \mu mgcos\theta - F = 0 \quad (3)$$

此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻 R 消耗的电功率

$$Fv = P \quad (4)$$

$$\text{由③、④两式解得 } v = \frac{P}{F} = \frac{8}{0.2 \times 10 \times (0.6 - 0.25 \times 8)} \text{ m/s} = 10 \text{ m/s} \quad (5)$$

(3) 设电路中电流为 I , 两导轨间金属棒的长为 l , 磁场的磁感应强度为 B

$$I = \frac{Blv}{R} \quad \text{⑥}$$

$$P = I^2 R \quad \text{⑦}$$

$$\text{由⑥、⑦两式解得 } B = \frac{\sqrt{PR}}{vl} = \frac{\sqrt{8 \times 2}}{10 \times 1} \text{ T} = 0.4 \text{ T} \quad \text{⑧}$$

磁场方向垂直导轨平面向上

23. (14 分)

$$(1) \text{ 由图线读得, 转盘的转动周期 } T = 0.8 \text{ s} \quad \text{①}$$

$$\text{角速度 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{6.28}{0.8} \text{ rad/s} = 7.85 \text{ rad/s} \quad \text{②}$$

(2) 激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动。

理由为: 由于脉冲宽度在逐渐变窄, 表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少, 即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加, 因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动。

(3) 设狭缝宽度为 d , 探测器接收到第 i 个脉冲时距转轴的距离为 r_i , 第 i 个脉冲的宽度为 Δt_i , 激光器和探测器沿半径的运动速度为 v 。

$$\Delta t_i = \frac{d}{2\pi r_i} T \quad \text{③}$$

$$r_3 - r_2 = r_2 - r_1 = vT \quad \text{④}$$

$$r_2 - r_1 = \frac{dT}{2\pi} \left(\frac{1}{\Delta t_2} - \frac{1}{\Delta t_1} \right)$$

$$r_3 - r_2 = \frac{dT}{2\pi} \left(\frac{1}{\Delta t_3} - \frac{1}{\Delta t_2} \right)$$

由④、⑤、⑥式解得

$$\Delta t_3 = \frac{\Delta t_1 \Delta t_2}{2\Delta t_1 - \Delta t_2} = \frac{1.0 \times 10^{-3} \times 0.8 \times 10^{-3}}{2 \times 1.0 \times 10^{-3} - 0.8 \times 10^{-3}} \text{ s} \approx 0.67 \times 10^{-3} \text{ s} \quad \text{⑤}$$

解析

1. 右; 右.

【解析】由安培定则可得, A 所在处的磁场垂直线面向里, 则由左手定则可得, A 受到的安培力向右, 当电路反向后, 由安培定则可得, A 所在处的磁场垂直线面向外, 则由左手定则可得, A 受到的安培力向右.

2. b ; a .

【解析】在波的传播过程中波峰和波谷交替出现, 故在两个相邻波峰之间一定存在一个波谷, 故 b 点应该既是 S_1 的波谷位置, 又是 S_2 的波谷位置, 即为两个波谷的重叠区域, 故 b 点是振动加强位置, 而 a 点是 S_2 的波峰位置, 也是 S_1 的波谷位置, 故是振动减弱的位置.

3. 物体下落快慢与物体轻重无关; 维持物体运动需要力.

【解析】亚里士多德根据日常生活经验, 不通过实验验证认为重的物体下落快, 轻的物体下落慢, 维持物体运动需要力; 伽利略通过对自由落体运动的研究, 推翻了他的观点, 伽利略认为物体下落快慢与物体轻重无关, 维持物体运动不需要力.

4. “或”; 1.

【解析】逻辑电路分为“或”门电路、“与”门电路和“非”门电路. 由图表中输入和输出的关系, 可知本题应为“或”门电路, 得出 X 值应为 1.

5. $220(\text{或} \frac{311\sqrt{2}}{2})$; 50.

【解析】由 $e-t$ 图象可知, 感应电动势的最大值为 311V , 故有效值为 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{311}{\sqrt{2}}\text{V} = 220\text{V}$; 由 $e-t$ 图象可知, 交变电流的周期 $T = 0.02\text{s}$, 所以频率为 $f = \frac{1}{T} = 50\text{Hz}$.

6. 电子; 向下.

【解析】阴极射线是金属丝受热后产生的高速电子流; 电子定向移动的过程中形成了电流, 电子从阴极向阳极移动, 可等效为在阴阳极之间产生了从右至左的电流, 由左手定则知, 电流受到向下的安培力, 因此射线向下偏转.

7. $\frac{kq}{a^2}$; 水平向左(或垂直薄板向左).

【解析】由于 a 点的合电场强度为零, 则点电荷 $+q$ 在 a 点产生的场强 E_1 和带电薄板在 a 点产生的场强 E_a 大小相等, 即 $E_1 = E_a$, 方向相反, 由于 a 、 b 两点相对薄板对称, 所以带电薄板在 b 点产生的场强 E_b 和在 a 点产生的场强 E_a 等大反向, 即 $E_b = E_1 = \frac{kq}{a^2}$, 方向和点电荷 q 产生的场强 E_1 方向相同, 故正确答案为 $\frac{kq}{a^2}$, 方向水平向左(或垂直薄板向左).

8. 5; 30.

【解析】图线①输出电压和电流关系图象, 当输出电流为 0 时, 输出电压即为电源电动势, 可得电源的电动势为 50V , 当输出电压为 40V 时, 输出电流为 2A , 所以电源内阻两端电压为 10V , 由欧姆定律可得电源的内阻为 5Ω . 由图线②可知电源输出功率为 120W 时, 输出电流为 4A , 由 $P = UI$ 可得电池的输出电压为 30V .

9. AC 【解析】爱因斯坦创立了“相对论”和提出了“光子说”; 伦琴发现了“X 射线”, 卢瑟福建立了“原子核式模型”, 故 AC 正确.

10. AC 【解析】卢瑟福利用发射源放出的 α 射线通过该实验发现了质子, 故 AC 正确 B 错误; 核反应满足质量数和电荷数守恒, 故 D 错误.

11. BD 【解析】对于AB, 由图可以看出下方的皮带是被拉紧的, 上方的皮带没有承受拉力, 所以如果A是主动轮它将顺时针旋转, 如果B是主动轮则它要逆时针旋转; CD中上面皮带被拉紧, 分析方法类似, 故 BD 正确.

12. BC 【解析】在单摆摆动的过程中, 小球的机械能守恒, 小球经过最低点时重力势能最小, 动能最大, 小球经过最高点(如A点)时动能最小, 势能最大. 由于B不是最高点, 所以B的速度不是 0, 动能不是 0, 由于机械能守恒, 其动能小于A点的重力势能, 故 BC 正确.

13. BC 【解析】由于B在水平方向上做匀速直线运动, 在竖直方向上由公式 $d = H - 2t^2$ 可知其在竖直方向上做初速度为 0 的匀加速直线运动, 这两个方向的运动合成后便是匀变速曲线运动, 故 BC 正确.

14. C 【解析】通电螺旋管内部产生的是匀强磁场, 外部的磁场和条形磁体相似, 故B在从O点进入螺旋管时通过B的磁通量是增加的, 到中间后由于进入了匀强磁场, 通过B的磁通量不再变化, 故没有了感应电流; 当B从内部出来时通过B的磁通量是在减小的, 所以在B中会产生一个和进入时方向相反的感应电流, 故 C 正确.

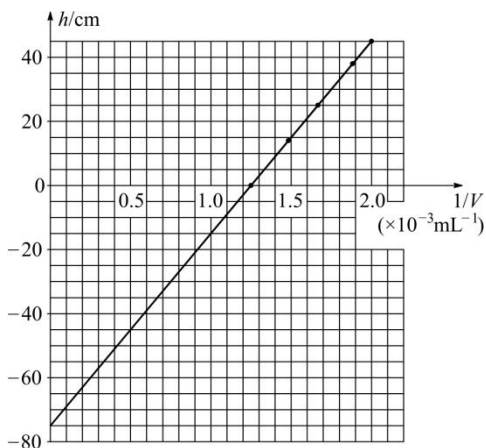
15. ACD 【解析】带电量为+q的物体在场强大小为E的匀强电场中所受的电场力大小为qE, 方向沿电场线方向. 当物体逆电场线方向的位移为s时电场力做负功qEs, 电势能增加qEs; 对于物体动能的变化可以由动能定理来判断, 由物体的加速度可得物体所受的合外力为0.8qE, 故发生位移s时其动能减小0.8qEs, 故 ACD 正确.

16. ABC 【解析】已知波速公式为 $v = \frac{\lambda}{T}$, 当经过t后B在此出现如图所示的波形, 则 $t = nT_B$ (n 为正自然数), 即 $T_A = nT_B$, 由图可知 $\lambda_A = 2\lambda_B$, 则 $v_B = \frac{\lambda_B}{T_B} = \frac{n\lambda_A}{2T_A} = \frac{n}{2}v_A$, 即 $\frac{v_A}{v_B} = \frac{2}{n}$, 当n取不同值时, 可知 ABC 正确.

17. 微波; 要产生明显的衍射现象, 波长应与缝的尺寸相近.

18. (1) 气体压强与体积的关系图像如图所示;

(2) 75.0(74.5~75.5).



【解析】(1) 气体压强与体积的关系图像如图所示;

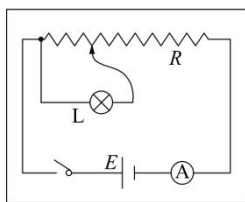
(2) 设气体的压强为 p_0 , 由压强平衡得 $p = p_0 + h$, 由气体实验定律得 $\frac{pV}{T} = C$ (常数), 联立化简得

$h = \frac{CT}{V} - p_0$, 故图像纵截距的绝对值为大气压强, 由图像知 $p_0 = 75\text{cmHg}$.

19. (1) 见解析; (2) 0~3A; (3) 0.17(或 $\frac{3\sqrt{5}-5}{10}$).

【解析】(1) 利用分压接法应先将电阻丝接入电路, 再将灯泡与电阻丝的一部分并联, 电流表接

在干路中,如图所示.



(2)因电路中电流最大为 $\frac{100\text{V}}{100\Omega} = 1\text{A}$,为了保证安全应选0~3A的量程;

(3)灯泡正常工作,则灯泡两端的电压应为10V,灯泡的内阻 $R = \frac{U^2}{P} = 20\Omega$;

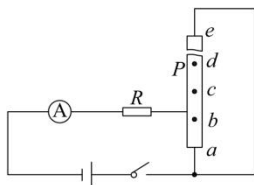
设并联的电阻丝长度为 x ,则并联的电阻应为 $100x$,由串联电路的电压分配的特点知 $\frac{100x \times 20}{100(1-x)} =$

$\frac{1}{9}$, 解得 $x = \frac{3\sqrt{5}-5}{10}\text{m} \approx 0.17\text{m}$.

20. (1)二; $d \sim e$; (2)D.

【解析】(1)由表一、二中的数据变化情况,可知表一符合并联电路的电阻、电流变化规律,而表二中数据反映电路的电阻在点 d 之前总是增大,故可判断断路发生在第二实验组,且在 $d \sim e$ 之间的某点.

(2)断路在 $d \sim e$ 之间的某点,则滑片 P 可能接触在断点上方,也可能接触在断点下方,如图所示.



设电源电动势为 E , 电流表 A 、电阻 R 、电源内阻 r 之和为 $R_{\text{外}}$, 滑动变阻器的电阻为 R , 由第一组实验知, 当 P 的位置在 a 时, 滑动变阻器接入电路的电阻为0, 由闭合电路的欧姆定律得 $\frac{E}{R_{\text{外}}} = 0.84\text{A}$;

当 P 的位置在 c 时, 滑动变阻器接入电路的总电阻为 $\frac{R}{4}$, 由闭合电路欧姆定律得 $\frac{E}{R_{\text{外}} + \frac{R}{4}} = 0.42\text{A}$, 联立解

得 $R_{\text{外}} = \frac{R}{4}$, 即 $R = 4R_{\text{外}}$.

当 P 点接触在断点上方时, 若 P 点接在 e 时, 滑动变阻器接入电路的电阻为0, 此时电流表的示数为0.84A; 若 P 点接在 d 时, 假设端点也恰好在 d 点, 此时滑动变阻器接入电路的电阻为 $\frac{R}{4}$, 此时电流表的示数为0.42A, 故电流表的示数介于0.42A ~ 0.84A之间, 故D正确.

当 P 点接触在断点下方时, 此时滑动变阻器接入电路的电阻在 $\frac{3R}{4} \sim R$ 之间, 当接入电路的电阻为 $\frac{3R}{4}$ 时, 电流表的示数为 $I_{\text{max}} = \frac{E}{R_{\text{外}} + \frac{3R}{4}} = \frac{4E}{4R_{\text{外}} + 3R} = \frac{E}{4R_{\text{外}}} = 0.21\text{A}$; 当接入电路的电阻为 R 时, 电流表的示

数为 $I_{\text{min}} = \frac{E}{R_{\text{外}} + R} = \frac{E}{5R_{\text{外}}} = 0.168\text{A}$, 故电流表示数在0.168A ~ 0.21A间, 故所以ABC错误.

21. (1)作出假设; 搜集证据; (2)匀速; 1.937;

(3)加速度逐渐减小的加速；匀速；

(4)图线 1 反映速度不随时间变化，图线 5 反映速度随时间继续增大(或图线 1 反映纸杯做匀速运动，图线 5 反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动).